

=====

GCI – GYKHAMINE CONCEPT INVESTIGATION
COURS EXHAUSTIF : ADMINISTRATION SOUVERAINE DES SYSTÈMES LINUX
Fedora Workstation 41 – Sécurité · Droits · SELinux · GConf · GSettings
Noyau · Réseau · Stockage · Identité · Audit · Automatisation

=====

Auteur : GCI – Département Formation & Intelligence Système
Version : 1.0 – Édition Souveraineté Opérationnelle
Format : Bible Professionnelle
Langue : Français
Modèle : Fedora Workstation 41 (kernel 6.11+, GNOME 47, systemd 256)

=====

TABLE DES MATIÈRES

PARTIE I – PHILOSOPHIE DE L'ADMINISTRATION SOUVERAINE
PARTIE II – ANATOMIE DU SYSTÈME : LE NOYAU LINUX
PARTIE III – GESTION DES UTILISATEURS, DROITS ET IDENTITÉS
PARTIE IV – LE SYSTÈME DE FICHIERS : STRUCTURE, DROITS, ATTRIBUTS
PARTIE V – SELinux : SÉCURITÉ MANDATOIRE ET CONTRÔLE ABSOLU
PARTIE VI – GCONF, GSETTINGS ET DCONF : GOUVERNANCE DU BUREAU
PARTIE VII – SYSTEMD : LE CERVEAU DES SERVICES
PARTIE VIII – RÉSEAU SOUVERAIN : INTERFACES, FIREWALL, VPN
PARTIE IX – STOCKAGE, LVM, LUKS ET INTÉGRITÉ DES DONNÉES
PARTIE X – AUDIT, JOURNALISATION ET TRAÇABILITÉ
PARTIE XI – SÉCURITÉ AVANCÉE : HARDENING, CRYPTOGRAPHIE, ZERO-TRUST
PARTIE XII – AUTOMATISATION, SCRIPTS ET GOUVERNANCE SYSTÉMIQUE
PARTIE XIII – DROIT, CONFORMITÉ ET SOUVERAINETÉ NUMÉRIQUE
PARTIE XIV – FEDORA SPÉCIFIQUE : RPM, DNF, FLATPAK, OSTREE
PARTIE XV – INTÉGRATION TOTALE : LE POSTE DE TRAVAIL SOUVERAIN

PARTIE I – PHILOSOPHIE DE L'ADMINISTRATION SOUVERAINE

1.1 LE POSTULAT FONDAMENTAL

Un système Linux non administré est une porte ouverte.
Un système Linux mal administré est une illusion de sécurité.
Un système Linux souverainement administré est une forteresse vivante.

"L'administrateur souverain ne subit pas son système.
Il le comprend, le modèle, le surveille et le défend."

Ce cours ne traite pas de commandes à copier-coller.
Il traite de la maîtrise totale d'un système d'exploitation souverain
dans chaque dimension : technique, légale, organisationnelle.

Un système souverain signifie :

- Aucune action ne se produit sans que l'administrateur le sache
- Aucun accès n'est accordé sans justification explicite
- Aucune donnée ne quitte le système sans consentement contrôlé
- Aucun service ne tourne sans être nécessaire et audité
- Toute modification laisse une trace immuable

La souveraineté n'est pas un état. C'est une discipline permanente.

1.2 POURQUOI FEDORA WORKSTATION 41 ?

Fedora n'est pas une distribution ordinaire.
C'est le laboratoire amont de Red Hat Enterprise Linux (RHEL).
Ce que Fedora adopte aujourd'hui, le monde professionnel adopte demain.

CARACTÉRISTIQUES STRATÉGIQUES DE FEDORA WS 41 :

[SÉCURITÉ]

- SELinux activé par défaut en mode Enforcing
- Politique SELinux "targeted" pré-configurée
- systemd-oomd et systemd-resolved par défaut
- Support natif FIDO2/passkeys
- Kernel 6.11+ avec io_uring hardened, eBPF, LSM stacking

[MODERNITÉ]

- GNOME 47 avec GTK4/libadwaita
- Wayland par défaut (Xwayland pour la compatibilité)
- PipeWire remplace PulseAudio/ALSA
- NetworkManager avec systemd-networkd
- DNF5 : gestionnaire de paquets nouvelle génération

[INTÉGRITÉ]

- RPM avec signatures GPG obligatoires
- Fedora Silverblue/Kinoite : OS immuable disponible
- LUKS2 + TPM2 pour le chiffrement du disque
- Secure Boot signé par Microsoft + Fedora

[PHILOSOPHIE]

- Open source pur : pas de propriétaire caché
- Cycle court (6 mois) : innovations rapides intégrées
- Communauté technique de haut niveau
- Documentation de référence mondiale

1.3 LES CINQ DIMENSIONS DE L'ADMINISTRATION SOUVERAINE

DIMENSION 1 : IDENTITÉ ET ACCÈS Qui peut faire quoi, où, quand et comment
DIMENSION 2 : INTÉGRITÉ Ce qui est installé est ce qui doit être installé
DIMENSION 3 : CONFIDENTIALITÉ Les données restent là où elles doivent rester
DIMENSION 4 : DISPONIBILITÉ Le système fonctionne quand il doit fonctionner
DIMENSION 5 : TRAÇABILITÉ Tout ce qui s'est passé peut être reconstruit

Ces cinq dimensions forment le socle de la norme ISO 27001 et du NIST Cybersecurity Framework. L'administrateur souverain maîtrise toutes les cinq simultanément.

=====

PARTIE II – ANATOMIE DU SYSTÈME : LE NOYAU LINUX

=====

2.1 ARCHITECTURE DU NOYAU LINUX

Le noyau Linux est le chef d'orchestre absolu.
Tout ce qui s'exécute sur la machine passe par lui.
L'administrateur qui ne comprend pas le noyau est aveugle.

STRUCTURE FONDAMENTALE :

ESPACE NOYAU (Ring 0)

Gestionnaire de processus	(scheduler)
Gestionnaire de mémoire	(mm subsystem)
Système de fichiers virtuel	(VFS)
Sous-système réseau	(netfilter, TCP/IP)
Pilotes de périphériques	(drivers)
Modules de sécurité Linux	(LSM : SELinux...)
eBPF runtime	(observabilité)

ESPACE UTILISATEUR (Ring 3)

systemd (PID 1) → tous les services
Applications : GNOME, Firefox, terminaux...
Bibliothèques partagées (glibc, libssl...)

POURQUOI C'EST IMPORTANT :

Toute faille applicative confinée en espace utilisateur ne peut pas, normalement, compromettre le noyau.
SELinux et les capabilities renforcent cette séparation.

2.2 PARAMÈTRES DU NOYAU : SYSCTL

DÉFINITION :

sysctl permet de lire et modifier les paramètres du noyau en cours d'exécution, via le pseudo-système de fichiers /proc/sys/.

POURQUOI : Pour durcir le noyau contre les attaques réseau, les débordements de mémoire, et les fuites d'information.

QUAND : À la configuration initiale du système, puis vérification régulière (audit mensuel recommandé).

COMMENT – Lecture :

```
sysctl -a          # Tous les paramètres
sysctl kernel.hostname # Paramètre spécifique
cat /proc/sys/kernel/hostname # Accès direct
```

COMMENT – Modification temporaire :

```
sysctl -w net.ipv4.ip_forward=0 # Désactive le routage IP
```

COMMENT – Modification permanente :

```
# Fichier de configuration persistant
nano /etc/sysctl.d/99-gci-hardening.conf
```

PARAMÈTRES CRITIQUES DE SÉCURITÉ (hardening) :

```
# — RÉSEAU —————
# Désactiver le routage entre interfaces (workstation)
net.ipv4.ip_forward = 0
net.ipv6.conf.all.forwarding = 0

# Protection contre le spoofing
net.ipv4.conf.all.rp_filter = 1
net.ipv4.conf.default.rp_filter = 1

# Refuser les paquets ICMP redirect (redirection malveillante)
net.ipv4.conf.all.accept_redirects = 0
net.ipv4.conf.all.send_redirects = 0
net.ipv6.conf.all.accept_redirects = 0

# Protection SYN flood
net.ipv4.tcp_syncookies = 1
net.ipv4.tcp_syn_retries = 2
net.ipv4.tcp_synack_retries = 2

# Désactiver source routing (SIEM)
net.ipv4.conf.all.accept_source_route = 0

# Ignorer broadcasts ICMP
net.ipv4.icmp_echo_ignore_broadcasts = 1

# Log martian packets (hors routes)
net.ipv4.conf.all.log_martians = 1

# — MÉMOIRE ET SÉCURITÉ —————
# Désactiver core dumps pour SUID binaries
fs.suid_dumpable = 0

# ASLR maximal (Address Space Layout Randomization)
kernel.randomize_va_space = 2

# Restreindre l'accès aux logs noyau (dmesg)
kernel.dmesg_restrict = 1

# Restreindre ptrace (débogage inter-processus)
kernel.yama.ptrace_scope = 1
```

```
# Restreindre la lecture de /proc (UID 0 seulement)
kernel.kptr_restrict = 2

# Protection contre les pointeurs NULL
vm.mmap_min_addr = 65536

# Désactiver SysRq (touches magiques – risque physique)
kernel.sysrq = 0

# — RÉSEAU IPv6 —————
# Désactiver IPv6 si non utilisé
net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1

APPLIQUER LA CONFIGURATION :
    sysctl --system                # Recharge tous les fichiers sysctl

VÉRIFIER :
    sysctl net.ipv4.tcp_syncookies  # Doit retourner 1
```

2.3 MODULES DU NOYAU : CONTRÔLE ET RESTRICTION

DÉFINITION :

Les modules noyau (.ko) étendent les capacités du noyau à chaud.
 Un module malveillant a accès à la totalité du Ring 0.
 C'est le vecteur d'attaque rootkit le plus dangereux.

POURQUOI : Contrôler les modules = contrôler ce qui peut être injecté dans le noyau en cours d'exécution.

COMMANDES FONDAMENTALES :

```
lsmod                # Liste les modules chargés
modinfo <module>     # Informations sur un module
modprobe <module>     # Charge un module et ses dépendances
modprobe -r <module>  # Décharge un module
rmmod <module>        # Décharge forcée (sans dépendances)
depmod -a             # Recalcule les dépendances
```

BLACKLISTER UN MODULE (désactivation permanente) :

```
# Exemple : désactiver le firewire (vecteur DMA attack)
echo "blacklist firewire-core" >> /etc/modprobe.d/blacklist-gci.conf
echo "blacklist thunderbolt" >> /etc/modprobe.d/blacklist-gci.conf
```

```
# Modules souvent blacklistés sur workstation sécurisée :
# usb-storage → interdit les clés USB
# bluetooth → désactive Bluetooth
# webcam (uvcvideo) → désactive la caméra
# microphone → désactive les entrées audio
# cramfs, freevxfs, jffs2, hfs, hfsplus, squashfs, udf
# → systèmes de fichiers exotiques inutiles
```

BLOQUER LE CHARGEMENT DYNAMIQUE DE MODULES :

```
# Après boot, interdire tout chargement de module
echo "kernel.modules_disabled = 1" >> /etc/sysctl.d/99-modules.conf
# ATTENTION : irréversible jusqu'au prochain boot
```

MODULE SIGNING (signature cryptographique) :

```
# Fedora 41 avec Secure Boot active la vérification automatique
# Seuls les modules signés par une clé de confiance sont acceptés
mokutil --sb-state      # Vérifier l'état du Secure Boot
mokutil --list-enrolled  # Clés enrôlées dans le MOK (Machine Owner Key)
```

2.4 CAPABILITIES LINUX : AU-DELÀ DU BINAIRE ROOT/NON-ROOT

DÉFINITION :

Historiquement, soit un processus était root (tout pouvoir),
 soit il ne l'était pas (aucun pouvoir spécial).
 Les capabilities découpent les privilèges root en unités granulaires.

POURQUOI : Principe du moindre privilège. Un serveur web n'a pas besoin d'ouvrir des ports bas (< 1024) ET de lire

CAPABILITIES IMPORTANTES :

COMMANDES :

CAPABILITIES DANS SYSTEMD :

PARTIE III – GESTION DES UTILISATEURS, DROITS ET IDENTITÉS

3.1 LES FICHIERS D'IDENTITÉ FONDAMENTAUX

POURQUOI le lire : Détecter des comptes inconnus, des UID dupliqués, des shells inattendus, des comptes sans mot de passe.

```
$6$ = SHA-512 (fort)
$y$ = yescrypt (Fedora 35+, encore plus fort)
$1$ = MD5 (OBSOLÈTE et DANGEREUX)
```

```
wheel:x:10:utilisateur1,utilisateur2
|         |         |
|         |         |└─ Membres supplémentaires
|         |         |└─ GID
```



```

Cmd_Alias    BACKUP    = /usr/bin/rsync, /usr/bin/tar

# Droits spécifiques
%admins ALL = SYSADMIN, RÉSEAU
opérateur SERVEURS = (root) NOPASSWD: /usr/bin/systemctl status *

# Interdire une commande malgré un accès général
%developers ALL=(ALL) ALL, !/usr/bin/su, !/bin/bash

# Logger toutes les commandes sudo avec I/O (entrées/sorties)
Defaults log_input, log_output
Defaults logfile="/var/log/sudo.log"
Defaults logdir="/var/log/sudo-io"

# Sécuriser l'environnement sudo
Defaults env_reset
Defaults secure_path="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin"
Defaults requiretty          # Interdire sudo sans TTY
Defaults !visiblepw          # Ne jamais afficher le mot de passe
Defaults passwd_tries = 3     # 3 tentatives max
Defaults timestamp_timeout = 10 # Cache expire après 10 min

```

3.4 PAM : PLUGGABLE AUTHENTICATION MODULES

DÉFINITION :

PAM est la couche d'authentification universelle de Linux.
 Tout service qui authentifie (login, sudo, sshd, gdm...) passe par PAM. Contrôler PAM = contrôler tous les accès.

EMPLACEMENT :

```

/etc/pam.d/      → configurations PAM par service
/lib64/security/ → modules PAM binaires

```

TYPES DE MODULES PAM :

```

auth      → Vérifier l'identité (mot de passe, clé...)
account   → Vérifier l'état du compte (expiré ? verrouillé ?)
password  → Changer le mot de passe
session   → Initialiser/fermer la session (monter home, ulimits...)

```

DRAPEAUX DE CONTRÔLE :

```

required  → Doit réussir ; l'échec continue mais est mémorisé
requisite → Doit réussir ; l'échec arrête IMMÉDIATEMENT
sufficient → Si réussit (et rien d'obligatoire avant échoué), OK
optional  → Non obligatoire

```

CONFIGURATION CLÉS – /etc/pam.d/system-auth (Fedora) :

```

# Limite les tentatives de connexion (lockout)
auth required pam_faillock.so preauth silent deny=5 unlock_time=900
auth required pam_unix.so nullok
auth [default=die] pam_faillock.so authfail deny=5 unlock_time=900
auth sufficient pam_faillock.so authsucc

# Politique de mots de passe forts (pwquality)
password requisite pam_pwquality.so retry=3 minlen=12 \
  dcredit=-1 ucredit=-1 lcredit=-1 ocredit=-1 \
  reject_username difok=8

```

CONFIGURATION PWQUALITY – /etc/security/pwquality.conf :

```

minlen = 14      # Longueur minimale
dcredit = -1     # Au moins 1 chiffre
ucredit = -1     # Au moins 1 majuscule
lcredit = -1     # Au moins 1 minuscule
ocredit = -1     # Au moins 1 caractère spécial
difok = 8        # 8 chars différents du précédent
maxrepeat = 3    # Max 3 répétitions consécutives
reject_username  # Interdit le nom d'utilisateur dans le mdp
gecoscheck = 1   # Interdit les mots du champ GECOS

```

FAILLOCK (verrouillage après échecs) :

```

faillock --user nomutil    # Voir les échecs
faillock --reset --user nomutil # Déverrouiller manuellement

```

```
SESSIONS ET LIMITES - /etc/security/limits.conf :
# Limites des ressources par utilisateur/groupe
@developers    hard    nproc      100        # Max 100 processus
@developers    hard    nfile      1024       # Max 1024 fichiers ouverts
@webserver     soft    memlock    unlimited  # Mémoire verrouillée
*              hard    core       0          # Désactiver core dumps
```

PARTIE IV – LE SYSTÈME DE FICHIERS : STRUCTURE, DROITS, ATTRIBUTS

4.1 HIÉRARCHIE DU SYSTÈME DE FICHIERS (FHS)

```
/          → Racine – tout part de là
├── bin →   usr/bin  Binaires essentiels (symlink)
├── boot/ → Noyau, initramfs, GRUB
├── dev/ →   Fichiers de périphériques (pseudo-FS)
├── etc/ →   Configuration système – ZONE CRITIQUE
├── home/ →  Répertoires des utilisateurs
├── lib →   usr/lib  Bibliothèques partagées (symlink)
├── media/ → Points de montage amovibles (USB...)
├── mnt/ →   Points de montage temporaires
├── opt/ →   Logiciels tiers autonomes
├── proc/ →  État du noyau en temps réel (pseudo-FS)
├── root/ →  Home de root – ACCÈS RESTREINT
├── run/ →   Données de runtime (PID files, sockets)
├── srv/ →   Données des services (web, FTP...)
├── sys/ →   Interface sysfs – bus, drivers, firmware
├── tmp/ →   Fichiers temporaires (vidé au boot)
├── usr/ →   Programmes, bibliothèques, documentation
│   ├── bin/ → Binaires utilisateur
│   ├── lib/ → Bibliothèques
│   ├── local/ → Installations locales (hors gestionnaire)
│   └── share/ → Données partagées, documentation
├── var/ →   Données variables (logs, spool, cache, DB)
│   ├── log/ → ZONE D'AUDIT CRITIQUE
│   ├── lib/ → Données persistantes des applications
│   └── tmp/ → Temporaires persistants (entre boots)
```

POINTS CRITIQUES POUR L'ADMINISTRATEUR SOUVERAIN :

```
/etc/      → Sauvegarder, versionner (git), surveiller (inotify)
/var/log/ → Protéger, archiver, ne jamais supprimer sans audit
/root/     → chmod 700, jamais partagé, monitorer les accès
/tmp/      → Monter avec noexec,nosuid,nodev (voir fstab)
/boot/     → Vérifier l'intégrité après chaque mise à jour noyau
```

4.2 DROITS UNIX CLASSIQUES : LECTURE COMPLÈTE

REPRÉSENTATION :

```
-rwxr-xr-- 2 root wheel 4096 Jan 15 12:00 fichier
├──|──|──|──|
├──U  G  0  U=User(propriétaire) G=Groupe 0=Others
└── Type : - fichier, d répertoire, l lien, c char dev, b block dev
```

VALEURS NUMÉRIQUES :

```
4 = lecture (r)
2 = écriture (w)
1 = exécution (x)
Combinaisons : 7=rwx, 6=rw-, 5=r-x, 4=r--, 0=---
```

COMMANDES :

```
chmod 750 fichier          # rwxr-x---
chmod u+x,g-w,o= fichier   # Notation symbolique
chown utilisateur:groupe fic # Changer propriétaire et groupe
chown -R root:root /etc/    # Récursif
```

SIGNIFICATION DES DROITS SUR RÉPERTOIRES :

```
r → Lister le contenu (ls)
w → Créer/supprimer des fichiers dans le répertoire
x → Traverser / accéder aux fichiers (cd, open)
```


PIÈGE COURANT : Un fichier 777 dans un répertoire 700
est inaccessible depuis l'extérieur.
Les droits du répertoire parent prévalent.

4.3 BITS SPÉCIAUX : SUID, SGID, STICKY BIT

SUID (Set User ID) – Bit 4 :

QUOI : Le fichier s'exécute avec les droits de son PROPRIÉTAIRE,
pas ceux de l'utilisateur qui le lance.
QUAND LÉGITIME : /usr/bin/passwd (doit modifier /etc/shadow en tant que root)
DANGER : Un SUID root modifiable = escalade de privilèges garantie

Affichage : -rwsr-xr-x (le 's' remplace le 'x' du propriétaire)
Notation : 4755 ou u+s

Trouver TOUS les SUID sur le système
find / -perm -4000 -type f -ls 2>/dev/null

Résultat attendu sur Fedora WS 41 (à connaître par cœur)
/usr/bin/passwd
/usr/bin/sudo
/usr/bin/su
/usr/bin/newgrp
/usr/bin/chsh
/usr/bin/chfn
/usr/bin/mount
/usr/bin/umount
/usr/bin/pkexec (Polkit – surveiller les CVE)

TOUT SUID INATTENDU = ALERTE ROUGE

SGID (Set Group ID) – Bit 2 :

SUR FICHIER : S'exécute avec les droits du GROUPE du fichier
SUR DOSSIER : Les fichiers créés héritent du GROUPE du dossier

Utilisation typique : dossier partagé entre une équipe
mkdir /var/data/equipe
chown root:projet /var/data/equipe
chmod 2770 /var/data/equipe # SGID + rwx pour groupe, --- pour other

Affichage : drwxrwsr-x
Notation : 2770 ou g+s

STICKY BIT – Bit 1 :

SUR DOSSIER : Un utilisateur ne peut supprimer QUE ses propres fichiers
EXEMPLE CLASSIQUE : /tmp (tout le monde écrit, personne ne supprime les autres)

Affichage : drwxrwxrwt (le 't' remplace le 'x' des others)
Notation : 1777 ou +t

chmod +t /dossier/partage

4.4 ACL : LISTES DE CONTRÔLE D'ACCÈS ÉTENDUES

DÉFINITION :

Les ACL permettent de définir des droits pour des utilisateurs
ou groupes SUPPLÉMENTAIRES, sans changer le propriétaire.
Le modèle Unix classique est limité à 3 entités (u,g,o).
Les ACL permettent une granularité totale.

POURQUOI : Scénarios multi-équipes impossibles avec chmod seul.
"Alice peut lire, Bob peut lire+écrire, Groupe RH peut lire."

PRÉREQUIS : Le système de fichiers doit être monté avec l'option "acl"
(ext4, xfs le supportent nativement sur Fedora)

COMMANDES :

Voir les ACL d'un fichier
getfacl fichier.txt

Donner droit de lecture à un utilisateur spécifique

```

setfacl -m u:alice:r fichier.txt

# Donner droits rw à un groupe supplémentaire
setfacl -m g:marketing:rw document.pdf

# ACL par défaut sur un répertoire (héritées par les nouveaux fichiers)
setfacl -d -m g:equipe:rx /var/partage/

# Supprimer une ACL spécifique
setfacl -x u:alice fichier.txt

# Supprimer toutes les ACL
setfacl -b fichier.txt

```

LECTURE DE GETFACL :

```

# file: rapport.pdf
# owner: root
# group: admins
user::rw-      → droits du propriétaire (classiques)
user:alice:r--  → ACL : alice peut lire
group::r--      → droits du groupe (classiques)
group:marketing:rw- → ACL : groupe marketing peut lire/écrire
mask::rw-      → masque effectif (limite max des ACL)
other::---      → droits des autres (classiques)

```

4.5 ATTRIBUTS ÉTENDUS : CHATTR ET LSATTR

DÉFINITION :

Les attributs ext2/ext4 sont des propriétés au niveau du système de fichiers, indépendantes des droits Unix.
Même root ne peut modifier un fichier immutable sans retirer l'attribut.

ATTRIBUTS CRITIQUES :

i (immutable) : Aucune modification, suppression, renommage, lien.
MÊME PAR ROOT.
Idéal pour : /etc/passwd, fichiers de config critiques

a (append-only): Seul l'ajout est autorisé. Parfait pour les logs.

e (extent) : Utilise les extents pour le mapping (info seulement)

s (secure del): Écrase les données avec des zéros à la suppression

u (undeletable): Données conservées pour récupération après suppression

A (no atime) : Pas de mise à jour de l'heure d'accès (performance)

S (sync) : Écriture synchrone immédiate sur disque

d (no dump) : Exclure du dump standard

COMMANDES :

```

lsattr /etc/passwd      # Voir les attributs
chattr +i /etc/passwd   # Rendre immutable
chattr -i /etc/passwd   # Retirer l'immuabilité
chattr +a /var/log/custom.log # Append-only pour les logs
chattr +i -R /etc/      # Récursif sur /etc

```

PROTECTION MAXIMALE DES FICHIERS CRITIQUES :

```

chattr +i /etc/passwd /etc/shadow /etc/group /etc/gshadow
chattr +i /etc/sudoers
chattr +i /etc/ssh/sshd_config
chattr +a /var/log/auth.log
chattr +a /var/log/audit/audit.log

```

PIÈGE : Si vous oubliez de retirer +i avant useradd, la commande échouera.
Procédure : chattr -i /etc/passwd → useradd → chattr +i /etc/passwd

4.6 /ETC/FSTAB : MONTAGE SÉCURISÉ DES SYSTÈMES DE FICHIERS

OPTIONS DE MONTAGE CRITIQUES POUR LA SÉCURITÉ :

noexec → Interdire l'exécution de binaires sur ce FS

nosuid → Ignorer les bits SUID/SGID sur ce FS

nodev → Interdire les fichiers de périphériques spéciaux

ro → Montage en lecture seule

noatime → Ne pas mettre à jour les temps d'accès (performance + sécurité)

CONFIGURATION RECOMMANDÉE :

```
# /etc/fstab – Configuration sécurisée GCI
# <device>                <mount>  <type>  <options>                <dump> <pass>

# Partition racine
UUID=xxxx /                ext4    defaults,noatime          1 1

# /tmp en mémoire ou partition séparée
tmpfs  /tmp                 tmpfs   defaults,noexec,nosuid,nodev,size=512M 0 0

# /var/tmp sécurisé
UUID=yyyy /var/tmp         ext4    defaults,noexec,nosuid,nodev          0 2

# /home – pas d'exécution de scripts utilisateur
UUID=zzzz /home            ext4    defaults,noexec,nosuid,nodev          0 2

# /boot – lecture seule en opération normale
UUID=aaaa /boot            ext4    defaults,ro                  0 2

# Partition de données partagées avec ACL
UUID=bbbb /var/data        xfs     defaults,noexec,nosuid,nodev,acl      0 2
```

APPLIQUER SANS REDÉMARRER :

```
mount -o remount /tmp      # Remonter avec nouvelles options
```

PARTIE V – SELinux : SÉCURITÉ MANDATOIRE ET CONTRÔLE ABSOLU

5.1 PHILOSOPHIE DE SELinux

SELinux (Security-Enhanced Linux) est la couche de sécurité la plus puissante disponible sur Linux. Développé par la NSA, adopté par Red Hat.

DIFFÉRENCE FONDAMENTALE AVEC LES DROITS UNIX :

Droits Unix	→ Discretion	→ Le propriétaire décide des accès
SELinux	→ Obligation	→ La politique système décide des accès

MÊME SI root dit oui, SELinux peut dire non.

MODÈLE DE CONTRÔLE :

Chaque sujet (processus) et chaque objet (fichier, socket, port...) reçoit un LABEL. La politique définit quels labels peuvent interagir.

Processus Apache (httpd_t) → accès /var/www/html (httpd_sys_content_t) ✓
Processus Apache (httpd_t) → accès /etc/shadow (shadow_t) ✗
Même si Apache tourne en root → SELinux bloque quand même.

TROIS MODES :

Enforcing → SELinux actif et bloquant (MODE PRODUCTION)
Permissive → SELinux actif mais non bloquant (logs seulement, MODE DEBUG)
Disabled → SELinux complètement désactivé (INTERDIT EN PROD)

RÈGLE D'OR : Ne jamais désactiver SELinux. Si quelque chose ne marche pas, diagnostiquer et créer une règle. Jamais setenforce 0 en prod.

5.2 CONCEPTS FONDAMENTAUX SELinux

LE CONTEXTE SELinux :

Tout objet et processus a un contexte à 4 composantes :
utilisateur:rôle:type:niveau
system_u:system_r:httpd_t:s0

Composante	Description	Exemple
utilisateur	Identité SELinux	system_u, user_u, unconfined_u
rôle	Rôle autorisé	system_r, object_r, user_r
type/domaine	Type du sujet/objet	httpd_t, sshd_t, shadow_t
niveau MLS	Multi-Level Security	s0, s0-s15:c0.c1023 (rarement utilisé)

En pratique sur workstation : le TYPE est l'élément le plus important.

AFFICHER LES CONTEXTES :

```
ls -Z /etc/shadow      → -----. root shadow system_u:object_r:shadow_t:s0
ps axZ | grep httpd    → system_u:system_r:httpd_t:s0 httpd
id -Z                  → contexte SELinux de l'utilisateur courant
stat -c %C fichier     → contexte d'un fichier
```

POLITIQUE "TARGETED" (Fedora par défaut) :

Seuls les processus CIBLÉS (confined) sont sous contrôle SELinux.
Les autres sont dans le domaine "unconfined_t" (non restreints).
Idéal : les services réseau (httpd, sshd, named...) sont tous confinés.

5.3 ADMINISTRATION SELinux – COMMANDES COMPLÈTES

ÉTAT ET MODE :

```
getenforce              # Afficher le mode actuel
setenforce 1            # Passer en Enforcing (temporaire)
setenforce 0            # Passer en Permissive (DEBUG UNIQUEMENT)
```

```
# Mode permanent : /etc/selinux/config
SELINUX=enforcing      # Valeur cible en production
SELINUXTYPE=targeted
```

BOOLEANS SELinux :

DÉFINITION : Les booléans activent/désactivent des comportements prédéfinis dans la politique sans la recompiler.

```
# Lister tous les booléans
getsebool -a
```

```
# Voir l'état d'un booléan spécifique
getsebool httpd_can_network_connect
```

```
# Activer temporairement (perdu au reboot)
setsebool httpd_can_network_connect on
```

```
# Activer DÉFINITIVEMENT (modifie la politique persistante)
setsebool -P httpd_can_network_connect on
```

BOOLEANS IMPORTANTS :

```
httpd_can_network_connect → Apache peut faire des connexions réseau sortantes
httpd_enable_cgi          → Apache peut exécuter des CGI
httpd_use_nfs              → Apache peut accéder aux partages NFS
samba_enable_home_dirs    → Samba peut partager les homes
ssh_use_remote_login       → SSH peut se connecter à distance
allow_user_exec_content    → Utilisateurs peuvent exécuter leur home
ftp_home_dir              → FTP peut accéder aux homes
virt_use_nfs               → KVM peut utiliser NFS
```

GESTION DES LABELS (contextes) :

```
# Voir le contexte
ls -Z fichier.conf
```

```
# Changer le contexte (temporaire – sera réinitialisé par restorecon)
chcon -t httpd_sys_content_t /var/www/mon_site/
```

```
# REMETTRE le contexte correct selon la politique (COMMANDE CLÉE)
restorecon -v /var/www/mon_site/
restorecon -Rv /var/www/      # Récursif avec verbose
```

```
# Définir le contexte de référence DÉFINITIVEMENT
semanage fcontext -a -t httpd_sys_content_t "/mon/répertoire(/.*)?"
restorecon -Rv /mon/répertoire/
```

```
# Lister les définitions de contextes
semanage fcontext -l | grep httpd
```

PORTS SELinux :

```
# Apache par défaut ne peut écouter que sur certains ports
semanage port -l | grep http_port_t
# → http_port_t tcp 80, 81, 443, 488, 8008, 8009, 8443, 9000
```

```
# Ajouter un port à un type
semanage port -a -t http_port_t -p tcp 8080
```

```
# Supprimer un port
semanage port -d -t http_port_t -p tcp 8080
```

5.4 DIAGNOSTIQUER ET RÉSOUDRE LES PROBLÈMES SELinux

FLUX DE DIAGNOSTIC :

1. Quelque chose ne fonctionne pas
↓
2. Vérifier les logs SELinux
journalctl -t setroubleshoot
ausearch -m avc -ts recent
tail -f /var/log/audit/audit.log | grep AVC
↓
3. Comprendre le refus
sealert -a /var/log/audit/audit.log
audit2why < /var/log/audit/audit.log
↓
4. Appliquer la correction
 - a) Correction par boolean (si disponible)
 - b) Correction par contexte (semanage fcontext + restorecon)
 - c) Correction par module personnalisé (audit2allow)

LIRE UN MESSAGE AVC (Access Vector Cache) :

```
type=AVC msg=audit(1234.567:890): avc: denied { read } for
pid=1234 comm="httpd" name="secret.conf"
scontext=system_u:system_r:httpd_t:s0
tcontext=system_u:object_r:etc_t:s0
tclass=file permissive=0
```

Décodage :

```
denied { read }    → action refusée : lire
comm="httpd"       → processus httpd
name="secret.conf" → fichier cible
scontext=httpd_t   → domaine source
tcontext=etc_t     → type de l'objet cible
tclass=file        → classe : fichier
```

→ Solution : le fichier n'a pas le bon contexte
ou httpd ne devrait pas lire là (sécurité souhaitée)

CRÉER UN MODULE SELinux PERSONNALISÉ :

```
# Générer une règle à partir des refus
audit2allow -a -M mon_module_gci

# Examiner ce que le module va autoriser (OBLIGATOIRE)
cat mon_module_gci.te

# Installer le module
semodule -i mon_module_gci.pp

# Lister les modules installés
semodule -l

# Désinstaller un module
semodule -r mon_module_gci
```

PARTIE VI – GCONF, GSETTINGS ET DCONF : GOUVERNANCE DU BUREAU GNOME

6.1 ÉVOLUTION DE LA CONFIGURATION GNOME

HISTORIQUE :

```
GConf (GNOME 2)    → Base de registre XML dans ~/.gconf/
                   Démon gconfd. Déprécié depuis GNOME 3.
GSettings (GNOME 3) → API de configuration. Frontend de dconf.
```

dconf (backend) Interface principale pour les développeurs.
 → Stockage binaire optimisé. Backend de GSettings.
 Fichiers dans ~/.config/dconf/user

RELATION :

Application GNOME
 ↓ API GSettings
GSettings (schémas .gschema.xml dans /usr/share/glib-2.0/schemas/)
 ↓ Backend
dconf (base de données binaire ~/.config/dconf/user)
 ↓ Couche de verrouillage
/etc/dconf/db/ (configuration système – ADMIN)

POUR L'ADMINISTRATEUR SOUVERAIN :

dconf + /etc/dconf/db/ = déploiement de configuration obligatoire
pour TOUS les utilisateurs, impossible à contourner.

6.2 GSETTINGS – GESTION APPLICATIVE

COMMANDES GSETTINGS :

```
# Lister tous les schémas disponibles
gsettings list-schemas

# Lister les clés d'un schéma
gsettings list-keys org.gnome.desktop.screensaver

# Lire une valeur
gsettings get org.gnome.desktop.interface clock-format

# Modifier une valeur
gsettings set org.gnome.desktop.interface clock-format '24h'

# Réinitialiser à la valeur par défaut
gsettings reset org.gnome.desktop.interface clock-format

# Lister toutes les valeurs d'un schéma
gsettings list-recursively org.gnome.desktop.privacy
```

SCHEMAS IMPORTANTS POUR L'ADMINISTRATION :

```
org.gnome.desktop.screensaver
  lock-enabled            → Activer le verrouillage écran
  lock-delay             → Délai avant verrouillage (secondes)
  idle-activation-enabled → Activer économiseur d'écran

org.gnome.desktop.session
  idle-delay             → Délai d'inactivité (secondes)

org.gnome.desktop.privacy
  remember-recent-files  → Mémoriser les fichiers récents
  recent-files-max-age   → Durée de conservation des récents
  remove-old-trash-files → Nettoyer la corbeille auto
  remove-old-temp-files  → Nettoyer les temporaires auto

org.gnome.desktop.lockdown
  disable-lock-screen    → Interdire le déverrouillage (kiosque)
  disable-user-switching → Interdire le changement d'utilisateur
  disable-printing       → Désactiver l'impression
  disable-save-to-disk   → Interdire la sauvegarde locale
  disable-application-handlers → Bloquer les associations

org.gnome.system.location
  enabled                → Activer/désactiver la géolocalisation
```

6.3 DCONF ADMIN – CONFIGURATION SYSTÈME OBLIGATOIRE

DÉFINITION :

dconf permet à l'administrateur de définir des valeurs PAR DÉFAUT
et des valeurs VERROUILLÉES pour tous les utilisateurs du système.
C'est la clé de la gouvernance centralisée du bureau GNOME.

STRUCTURE :

```
/etc/dconf/
├── db/
│   ├── local.d/          → Fichiers de configuration
│   │   ├── 00-network    → Configuration réseau
│   │   ├── 01-privacy    → Configuration vie privée
│   │   └── 02-security    → Configuration sécurité
│   └── local.d/locks/     → Fichiers de verrouillage
│       └── 00-security    → Liste des clés verrouillées
└── profile/
    └── user                → Profil : ordre des bases de données
```

ÉTAPE 1 – Créer le profil utilisateur :

```
# /etc/dconf/profile/user
user-db:user          → base de données utilisateur (modifiable)
system-db:local       → base de données système (admin)
```

ÉTAPE 2 – Créer la configuration :

```
# /etc/dconf/db/local.d/00-gci-policy
```

```
[org/gnome/desktop/screensaver]
lock-enabled=true
lock-delay=uint32 5
idle-activation-enabled=true
```

```
[org/gnome/desktop/session]
idle-delay=uint32 300
```

```
[org/gnome/desktop/privacy]
remember-recent-files=false
recent-files-max-age=7
remove-old-trash-files=true
remove-old-temp-files=true
```

```
[org/gnome/desktop/lockdown]
disable-user-switching=true
disable-save-to-disk=false
```

```
[org/gnome/system/location]
enabled=false
```

```
[org/gnome/desktop/interface]
clock-format='24h'
clock-show-date=true
```

```
[org/gnome/desktop/media-handling]
automount=false
automount-open=false
autorun-never=true
```

ÉTAPE 3 – Verrouiller certaines clés (non modifiables par l'utilisateur) :

```
# /etc/dconf/db/local.d/locks/00-gci-locks
/org/gnome/desktop/screensaver/lock-enabled
/org/gnome/desktop/session/idle-delay
/org/gnome/desktop/media-handling/automount
/org/gnome/desktop/media-handling/autorun-never
/org/gnome/system/location/enabled
```

ÉTAPE 4 – Compiler la base de données :

```
dconf update          # OBLIGATOIRE après chaque modification
```

VÉRIFICATION :

```
# En tant qu'utilisateur standard, tenter de changer une valeur verrouillée
gsettings set org.gnome.desktop.screensaver lock-enabled false
# → Doit retourner une erreur "is locked down"
```

6.4 GCONF – HÉRITAGE ET MIGRATION

CONTEXTE :

GConf est techniquement obsolète mais certains outils anciens ou configurations migrées peuvent encore le référencer.

Sur Fedora 41, GConf n'est plus installé par défaut.

Si une application l'exige : `dnf install GConf2`

OUTIL DE MIGRATION :

`gsettings-data-convert` # Convertit les données GConf vers GSettings

PRINCIPE DE L'HÉRITAGE ADMINISTRATIF :

L'administrateur créait des mandatoires dans :

`/etc/gconf/gconf.xml.mandatory/` → Clés obligatoires

`/etc/gconf/gconf.xml.defaults/` → Valeurs par défaut

Ce rôle est maintenant assumé par `dconf/GSettings`.

PARTIE VII – SYSTEMD : LE CERVEAU DES SERVICES

7.1 PHILOSOPHIE SYSTEMD

`systemd` est PID 1 : le premier processus lancé par le noyau.
Il gère le démarrage, les services, les sockets, les timers,
les montages, les conteneurs, les journaux, les sessions utilisateur.

Maîtriser `systemd` = maîtriser le cycle de vie complet du système.

COMPOSANTS SYSTEMD :

<code>systemd</code>	→ PID 1, gestionnaire principal
<code>systemctl</code>	→ Interface de contrôle des services
<code>journald</code>	→ Collecte et stocke les logs système
<code>networkd</code>	→ Gestion réseau bas niveau
<code>resolved</code>	→ Résolution DNS avec cache
<code>logind</code>	→ Gestion des sessions utilisateur/pam
<code>udev</code>	→ Gestion des événements de périphériques
<code>timesync</code>	→ Synchronisation horaire (NTP)
<code>timedated</code>	→ Configuration de la date/heure
<code>hostnamed</code>	→ Nom de la machine
<code>coredump</code>	→ Capture des core dumps
<code>oomd</code>	→ Tue les processus en cas d'OOM
<code>homed</code>	→ Gestion portable des homes utilisateur

7.2 SYSTEMCTL – GESTION DES SERVICES

CYCLE DE VIE DES SERVICES :

<code>systemctl start</code>	<service>	→ Démarrer maintenant
<code>systemctl stop</code>	<service>	→ Arrêter maintenant
<code>systemctl restart</code>	<service>	→ Arrêter puis redémarrer
<code>systemctl reload</code>	<service>	→ Recharger la config sans redémarrer
<code>systemctl enable</code>	<service>	→ Activer au démarrage
<code>systemctl disable</code>	<service>	→ Désactiver au démarrage
<code>systemctl mask</code>	<service>	→ Masquer (impossible à démarrer)
<code>systemctl unmask</code>	<service>	→ Démasquer

ÉTAT ET DIAGNOSTIC :

<code>systemctl status</code>	<service>	→ État détaillé + derniers logs
<code>systemctl is-active</code>	<service>	→ Retourne "active" ou "inactive"
<code>systemctl is-enabled</code>	<service>	→ Retourne "enabled" ou "disabled"
<code>systemctl list-units</code>		→ Tous les units chargés
<code>systemctl list-units --failed</code>		→ Units en échec (COMMANDE CRITIQUE)
<code>systemctl list-unit-files</code>		→ Tous les fichiers d'unit
<code>systemctl list-timers</code>		→ Timers planifiés actifs

ARBRE DES DÉPENDANCES :

<code>systemctl list-dependencies</code>	<service>	→ Dépendances
<code>systemctl list-dependencies --reverse</code>	<u>	→ Qui dépend de ce service ?

CIBLES (remplacent les runlevels SysV) :

<code>multi-user.target</code>	→ Serveur texte (runlevel 3)
<code>graphical.target</code>	→ Bureau graphique (runlevel 5)
<code>rescue.target</code>	→ Mode rescue (root seulement)
<code>emergency.target</code>	→ Mode urgence minimal
<code>poweroff.target</code>	→ Extinction
<code>reboot.target</code>	→ Redémarrage


```
systemctl get-default      → Cible par défaut
systemctl set-default graphical.target
systemctl isolate rescue.target → Basculer MAINTENANT
```

ANALYSE DU DÉMARRAGE :

```
systemd-analyze           → Temps total de boot
systemd-analyze blame      → Services par temps de démarrage
systemd-analyze critical-chain → Chemin critique du boot
systemd-analyze plot > boot.svg → Graphique SVG du démarrage
```

7.3 ÉCRIRE UN SERVICE SYSTEMD SOUVERAIN

EMPLACEMENT :

```
/etc/systemd/system/      → Services personnalisés (admin)
/usr/lib/systemd/system/   → Services packagés (ne pas modifier)
~/.config/systemd/user/    → Services utilisateur (--user)
```

STRUCTURE D'UN FICHIER .SERVICE :

```
[Unit]
Description=Service GCI de surveillance
Documentation=https://gci.internal/docs/surveillance
After=network-online.target
Requires=network-online.target
Wants=syslog.target

[Service]
Type=simple           # simple|forking|oneshot|notify|idle
User=gcisvc           # Utilisateur de service dédié
Group=gcisvc
WorkingDirectory=/opt/gci/surveillance

ExecStartPre=/usr/bin/test -f /etc/gci/config.conf
ExecStart=/opt/gci/bin/surveillance --config /etc/gci/config.conf
ExecReload=/bin/kill -HUP $MAINPID
ExecStop=/bin/kill -TERM $MAINPID

# Redémarrage automatique
Restart=on-failure
RestartSec=5s
StartLimitBurst=3
StartLimitInterval=60s

# SÉCURITÉ – Sandboxing systemd
NoNewPrivileges=true   # Interdit escalade de privilèges
PrivateTmp=true        # /tmp privé et isolé
PrivateDevices=true    # Pas d'accès aux devices physiques
ProtectSystem=strict   # FS système en lecture seule
ProtectHome=true       # Pas d'accès aux homes
ReadWritePaths=/var/lib/gci # Seul ce répertoire est inscriptible
ReadOnlyPaths=/etc/gci  # Config en lecture seule
InaccessiblePaths=/etc/shadow # Accès explicitement interdit

CapabilityBoundingSet=  # Aucune capability (service sans priv)
SecureBits=noroot      # root dans ce ns = pas de vrais privs

# Filtrage des appels système (syscall filtering)
SystemCallFilter=@system-service
SystemCallFilter=~@privileged @resources
SystemCallArchitectures=native

# Réseau
PrivateNetwork=false   # Accès réseau autorisé
IPAddressDeny=any       # Bloquer tout accès réseau sortant
IPAddressAllow=192.168.1.0/24

# Limites de ressources
LimitNOFILE=1024
LimitNPROC=64
MemoryMax=256M
CPUQuota=10%
```

```
[Install]
WantedBy=multi-user.target

APPLIQUER :
systemctl daemon-reload      # Recharger les définitions
systemctl enable --now mon-service.service

OVERRIDE D'UN SERVICE EXISTANT (sans modifier l'original) :
systemctl edit <service>      # Crée /etc/systemd/system/<service>.d/override.conf
systemctl edit --full <service> # Copie complète à modifier
```

7.4 JOURNALD : GESTION DES LOGS SYSTEMD

CONFIGURATION – /etc/systemd/journald.conf :

```
[Journal]
Storage=persistent      # Logs persistants sur disque
Compress=yes            # Compression des logs
SystemMaxUse=500M       # Taille max des logs système
SystemKeepFree=100M     # Espace libre minimum garanti
MaxRetentionSec=1year   # Durée de rétention maximale
MaxFileSec=1month       # Rotation mensuelle
ForwardToSyslog=yes     # Transférer vers rsyslog (double logging)
ForwardToKMsg=no        #
Audit=yes               # Collecter les messages d'audit noyau
```

COMMANDES JOURNALCTL :

```
journalctl              → Tous les logs
journalctl -f           → Suivre en temps réel
journalctl -u sshd      → Logs d'un service
journalctl -u sshd -f   → Service + temps réel
journalctl --since "2024-01-01" → Depuis une date
journalctl --since "1 hour ago" → Dernière heure
journalctl -p err       → Niveau erreur et supérieur
journalctl -p warning   → Avertissements et supérieur
journalctl _UID=1000    → Logs d'un UID spécifique
journalctl _COMM=sshd   → Logs d'un processus par nom
journalctl -k           → Messages du noyau seulement
journalctl -b           → Boot actuel
journalctl -b -1        → Boot précédent
journalctl --list-boots → Historique des boots
journalctl -o json-pretty → Format JSON (pour parsing)
journalctl --disk-usage → Espace utilisé par les logs
```

PARTIE VIII – RÉSEAU SOUVERAIN : INTERFACES, FIREWALL, VPN

8.1 NETWORKMANAGER ET CONFIGURATION RÉSEAU

NetworkManager est le gestionnaire réseau standard de Fedora.
Il gère les connexions filaires, WiFi, VPN, VLANs, bridges, bonds.

NMCLI – INTERFACE EN LIGNE DE COMMANDE :

```
# État général
nmcli general status
nmcli device status
nmcli connection show

# Voir une connexion
nmcli connection show "Connexion Filaire 1"

# Créer une connexion filaire avec IP fixe
nmcli connection add type ethernet \
  con-name "GCI-Production" \
  ifname eth0 \
  ipv4.addresses "192.168.1.100/24" \
  ipv4.gateway "192.168.1.1" \
  ipv4.dns "1.1.1.1 8.8.8.8" \
  ipv4.method manual \
  ipv6.method disabled
```

```
# Modifier une connexion existante
nmcli connection modify "GCI-Production" ipv4.dns "192.168.1.53"

# Activer/désactiver
nmcli connection up "GCI-Production"
nmcli connection down "GCI-Production"

# Paramètres de sécurité WiFi
nmcli connection modify "MonWifi" \
  wifi-sec.key-mgmt wpa-eap \
  802-1x.eap peap \
  802-1x.identity "user@gci.internal"

# Désactiver le WiFi
nmcli radio wifi off
```

CONFIGURATION PERSISTANTE (/etc/NetworkManager/system-connections/) :

Ces fichiers .nmconnection contiennent toutes les connexions.
Permissions obligatoires : 600 (lecture root seulement – contiennent les mdp)

RÉSOLUTION DNS SOUVERAINE :

```
# systemd-resolved (Fedora 41 par défaut)
resolvectl status          # État de la résolution DNS
resolvectl query nom.domaine # Résoudre un nom
resolvectl statistics      # Statistiques du cache DNS
resolvectl flush-caches    # Vider le cache DNS

# Configurer un DNS de confiance (/etc/systemd/resolved.conf)
[Resolve]
DNS=192.168.1.53 1.1.1.1
FallbackDNS=8.8.8.8
DNSSEC=allow-downgrade      # Activer DNSSEC
DNSOverTLS=opportunistic    # DoT si disponible
Domains=gci.internal
Cache=yes
CacheFromLocalhost=no
```

8.2 FIREWALLD : FILTRAGE RÉSEAU DYNAMIQUE

DÉFINITION :

Firewalld est le pare-feu par défaut de Fedora.
Il gère nftables (successeur d'iptables) avec une abstraction par ZONES.
Les changements sont appliqués dynamiquement sans interrompre les connexions.

CONCEPT DE ZONES :

Une zone définit le niveau de confiance accordé aux interfaces réseau.

```
drop      → Refuser TOUT, aucune réponse (plus sécurisé)
block     → Refuser TOUT, mais renvoyer un message de rejet
public    → Connexions non fiables (Internet – ZONE PAR DÉFAUT)
external  → Interface externe avec masquering (NAT)
dmz       → Services exposés avec accès interne limité
work      → Réseau de travail semi-fiable
home      → Réseau domestique, partage possible
internal  → Réseau interne fiable
trusted   → TOUT autorisé (DANGER)
```

COMMANDES FONDAMENTALES :

```
# État général
firewall-cmd --state
firewall-cmd --list-all
firewall-cmd --list-all-zones

# Zone d'une interface
firewall-cmd --get-zone-of-interface=eth0

# Assigner une interface à une zone
firewall-cmd --zone=work --change-interface=eth0 --permanent

# Ajouter un service
firewall-cmd --zone=public --add-service=https --permanent
```

```
# Lister les services disponibles
firewall-cmd --get-services

# Ajouter un port
firewall-cmd --zone=public --add-port=8443/tcp --permanent

# Supprimer un service
firewall-cmd --zone=public --remove-service=http --permanent

# Règle riche (Rich Rule) – plus de granularité
firewall-cmd --zone=public --add-rich-rule=\
  'rule family="ipv4" source address="192.168.1.0/24" \
    service name="ssh" accept' --permanent

# Bloquer une IP spécifique
firewall-cmd --add-rich-rule=\
  'rule family="ipv4" source address="10.0.0.5" drop' --permanent

# Masquerading (NAT sortant)
firewall-cmd --zone=external --add-masquerade --permanent

# Redirection de port
firewall-cmd --zone=public \
  --add-forward-port=port=80:proto=tcp:toport=8080 --permanent

# Appliquer les changements permanents
firewall-cmd --reload
```

DURCISSEMENT DU FIREWALL POUR WORKSTATION :

```
# Politique : tout bloquer sauf ce qui est explicitement autorisé
# Sur une workstation, on bloque TOUT en entrée

# Changer la zone par défaut
firewall-cmd --set-default-zone=drop --permanent

# Autoriser uniquement les connexions établies (réponses)
# Ceci est géré automatiquement par les règles stateful de nftables

# Activer le logging des paquets refusés
firewall-cmd --set-log-denied=all --permanent

# Voir les règles nftables générées
nft list ruleset
```

8.3 SSH : ACCÈS DISTANT SOUVERAIN

CONFIGURATION SERVEUR SÉCURISÉE – /etc/ssh/sshd_config.d/99-gci-hardening.conf :

```
# Version et protocole
Protocol 2

# Port non standard (obscurity minimale)
Port 2222

# Écouter uniquement sur les interfaces nécessaires
ListenAddress 192.168.1.100

# Authentification
PermitRootLogin no                # JAMAIS root par SSH
PasswordAuthentication no         # Uniquement clés SSH
AuthenticationMethods publickey   # Méthode unique
PubkeyAuthentication yes
PermitEmptyPasswords no
MaxAuthTries 3                    # Max 3 tentatives

# Restrictions d'accès
AllowUsers alice bob              # Whitelist d'utilisateurs
AllowGroups sshusers              # Ou par groupe
DenyUsers root                    # Blacklist (redondant mais explicite)

# Paramètres de session
LoginGraceTime 30                 # 30s pour s'authentifier
ClientAliveInterval 300           # Keep-alive toutes les 5 min
```

```
ClientAliveCountMax 2      # Déconnecter après 2 silence
MaxSessions 5              # Sessions simultanées max
MaxStartups 3:50:10        # Anti-bruteforce
```

```
# Cryptographie (algorithmes forts uniquement)
KexAlgorithms curve25519-sha256,curve25519-sha256@libssh.org
Ciphers chacha20-poly1305@openssh.com,aes256-gcm@openssh.com
MACs hmac-sha2-512-etm@openssh.com,hmac-sha2-256-etm@openssh.com
HostKeyAlgorithms ssh-ed25519,rsa-sha2-512
```

```
# Bannière légale
Banner /etc/ssh/banner_gci
```

```
# Désactiver les fonctionnalités inutiles
X11Forwarding no
AllowAgentForwarding no
AllowTcpForwarding no
PermitTunnel no
PrintMotd no
AcceptEnv LANG LC_*
```

```
# Logging
LogLevel VERBOSE
```

GÉNÉRATION DE CLÉS SSH :

```
# Ed25519 (recommandé – compact et sécurisé)
ssh-keygen -t ed25519 -C "alice@gci-workstation" -f ~/.ssh/id_ed25519
```

```
# RSA 4096 (compatibilité legacy si nécessaire)
ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "alice@gci" -f ~/.ssh/id_rsa
```

```
# Déployer la clé publique
ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_ed25519.pub -p 2222 user@serveur
```

BANNIÈRE LÉGALE /etc/ssh/banner_gci :

```
SYSTÈME GCI – ACCÈS RESTREINT ET SURVEILLÉ
Tout accès non autorisé est enregistré et poursuivi
GCI © – Gykhamine Concept Investigation
```

8.4 VPN : WIREGUARD ET OPENVPN

WIREGUARD (RECOMMANDÉ – Fedora 41 natif) :

```
# Installation
dnf install wireguard-tools

# Génération des clés
wg genkey | tee privatekey | wg pubkey > publickey
wg genpsk > preshared.key          # Clé pré-partagée (couche supplémentaire)

# Configuration client /etc/wireguard/wg0.conf
[Interface]
PrivateKey = <clé_privée_client>
Address = 10.0.0.2/24
DNS = 10.0.0.1
PostUp = iptables -A FORWARD -i %i -j ACCEPT
PreDown = iptables -D FORWARD -i %i -j ACCEPT

[Peer]
PublicKey = <clé_publique_serveur>
PresharedKey = <clé_pré_partagée>
Endpoint = vpn.gci.internal:51820
AllowedIPs = 0.0.0.0/0, ::/0      # Tunneler tout le trafic
PersistentKeepalive = 25

# Démarrage via systemd
systemctl enable --now wg-quick@wg0

# Gestion directe
wg show                          # État du tunnel
wg-quick up wg0
```

wg-quick down wg0

PERMISSIONS FICHIER WIREGUARD :
chmod 600 /etc/wireguard/wg0.conf # Clé privée = 600 OBLIGATOIRE

PARTIE IX – STOCKAGE, LVM, LUKS ET INTÉGRITÉ DES DONNÉES

9.1 LVM : LOGICAL VOLUME MANAGER

DÉFINITION :

LVM abstrait le stockage physique en couches logiques, permettant redimensionnement à chaud, snapshots et agrégation.

HIÉRARCHIE LVM :

Disques physiques → Physical Volumes (PV)
↓ agrégation
Volume Group (VG) → Pool de stockage unifié
↓ découpage
Logical Volumes (LV) → "disques virtuels" formatés et montés

COMMANDES PV (Physical Volumes) :

pvcreeate /dev/sdb # Initialiser un disque pour LVM
pvdisplay # Afficher les PV
pvs # Résumé compact
pvremove /dev/sdb # Supprimer un PV

COMMANDES VG (Volume Groups) :

vgcreate vg_data /dev/sdb /dev/sdc # Créer VG avec 2 disques
vgextend vg_data /dev/sdd # Ajouter un disque au VG
vgreduce vg_data /dev/sdc # Retirer un disque
vgdisplay vg_data # Informations détaillées
vgs # Résumé compact

COMMANDES LV (Logical Volumes) :

lvcreate -L 50G -n lv_home vg_data # Créer LV de 50 Go
lvcreate -l 100%FREE -n lv_data vg_data # Utiliser tout l'espace libre
lvextend -L +20G /dev/vg_data/lv_home # Étendre de 20 Go
lvreduce -L -10G /dev/vg_data/lv_home # Réduire (ATTENTION : données)
lvdisplay # Informations
lvs # Résumé compact
lvremove /dev/vg_data/lv_test # Supprimer

REDIMENSIONNER AVEC LE SYSTÈME DE FICHIERS :

Étendre XFS (Fedora utilise XFS par défaut)
lvextend -L +20G /dev/vg_data/lv_home
xfs_growfs /home # XFS : étendre à chaud

Étendre ext4
lvextend -L +20G /dev/vg_data/lv_home
resize2fs /dev/vg_data/lv_home # ext4 : étendre

SNAPSHOTS LVM (SAUVEGARDE CONSISTANTE) :

Créer un snapshot
lvcreate -L 5G -s -n lv_home_snap /dev/vg_data/lv_home

Monter le snapshot pour sauvegarder
mount /dev/vg_data/lv_home_snap /mnt/backup -o ro

Supprimer le snapshot
lvremove /dev/vg_data/lv_home_snap

9.2 LUKS : CHIFFREMENT COMPLET DU DISQUE

DÉFINITION :

LUKS (Linux Unified Key Setup) est le standard de chiffrement de disque Linux.
LUKS2 (version actuelle) supporte Argon2 et TPM2.

POURQUOI : Confidentialité des données au repos. Si le disque est volé, les données sont illisibles sans la clé.

CRÉER UN VOLUME CHIFFRÉ :

```
# Chiffrer une partition (DÉTRUIT LES DONNÉES EXISTANTES)
cryptsetup luksFormat --type luks2 /dev/sdb1

# Avec options explicites (sécurité maximale)
cryptsetup luksFormat --type luks2 \
  --cipher aes-xts-plain64 \
  --key-size 512 \
  --hash sha512 \
  --pbkdf argon2id \
  --iter-time 5000 \
  /dev/sdb1
```

OUVRIR UN VOLUME CHIFFRÉ :

```
cryptsetup luksOpen /dev/sdb1 données_chiffrées
# → Crée /dev/mapper/données_chiffrées

# Formater et monter
mkfs.xfs /dev/mapper/données_chiffrées
mount /dev/mapper/données_chiffrées /mnt/données
```

FERMER :

```
umount /mnt/données
cryptsetup luksClose données_chiffrées
```

GESTION DES CLÉS LUKS :

```
# LUKS supporte jusqu'à 32 slots de clés
# Ajouter une clé de récupération
cryptsetup luksAddKey /dev/sdb1
```

```
# Supprimer une clé
cryptsetup luksKillSlot /dev/sdb1 1
```

```
# Voir les slots
cryptsetup luksDump /dev/sdb1
```

```
# Changer un mot de passe
cryptsetup luksChangeKey /dev/sdb1
```

INTÉGRATION TPM2 (Fedora 41) :

```
# Lier le déverrouillage LUKS au TPM2 (déverrouillage auto si non tampered)
systemd-cryptenroll --tpm2-device=auto /dev/sda2
```

```
# Vérifier l'enrôlement
cryptsetup luksDump /dev/sda2 | grep Token
```

```
# Supprimer le token TPM2 (pour forcer le mot de passe)
systemd-cryptenroll --wipe-slot=tpm2 /dev/sda2
```

MONTAGE AUTOMATIQUE VIA /etc/crypttab :

```
# <nom_mapper> <périphérique> <keyfile> <options>
données_chiffrées /dev/sdb1 none luks,timeout=30
```

9.3 INTÉGRITÉ DES DONNÉES : AIDE ET IMA

AIDE (Advanced Intrusion Detection Environment) :

AIDE calcule des empreintes cryptographiques de tous les fichiers à un instant T, et les compare ultérieurement pour détecter toute modification non autorisée.

```
dnf install aide
```

```
# Initialiser la base de référence (état "propre")
aide --init
mv /var/lib/aide/aide.db.new.gz /var/lib/aide/aide.db.gz
```

```
# Vérifier l'intégrité (à faire régulièrement)
aide --check
```

```
# Mettre à jour après une modification légitime
aide --update
mv /var/lib/aide/aide.db.new.gz /var/lib/aide/aide.db.gz
```

```
# Configuration /etc/aide.conf
# Définir quels attributs vérifier pour quels répertoires
/etc NORMAL      # Hash + permissions + owner + size + mtime
/bin CONTENT_EX  # Hash + contenu exécutable
/sbin CONTENT_EX
/usr/bin CONTENT_EX
/root NORMAL

AUTOMATISER AVEC SYSTEMD TIMER :
# /etc/systemd/system/aide-check.service
[Unit]
Description=AIDE Integrity Check
[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/usr/sbin/aide --check
ExecStartPost=/usr/bin/mail -s "AIDE Report" admin@gci.internal < /var/log/aide.log

# /etc/systemd/system/aide-check.timer
[Timer]
OnCalendar=daily
Persistent=true
[Install]
WantedBy=timers.target

IMA (Integrity Measurement Architecture) :
IMA est une infrastructure noyau qui mesure l'intégrité des fichiers
avant leur exécution, via les Extended Attributes (xattr).

# Vérifier l'état IMA
cat /sys/kernel/security/ima/policy
cat /sys/kernel/security/integrity/ima/ascii_runtime_measurements

# Activer dans GRUB (paramètre noyau)
ima_policy=tcb      # Measure all files
```

PARTIE X – AUDIT, JOURNALISATION ET TRAÇABILITÉ

10.1 LE DÉMON AUDITD : TRAÇABILITÉ SYSTÈME COMPLÈTE

DÉFINITION :

auditd est le démon d'audit du noyau Linux. Il enregistre des événements de sécurité définis par des règles. C'est la couche de non-répudiation du système. Même si un attaquant supprime ses traces bash, auditd a tout enregistré au niveau noyau.

DÉMARRAGE :

```
systemctl enable --now auditd
```

CONFIGURATION – /etc/audit/auditd.conf :

```
log_file = /var/log/audit/audit.log
log_format = ENRICHED      # Format enrichi (plus lisible)
log_group = root
max_log_file = 50          # Taille max d'un fichier (Mo)
max_log_file_action = ROTATE # Rotation quand plein
num_logs = 10              # Conserver 10 fichiers
space_left = 75            # Alerter quand 75 Mo restants
space_left_action = SYSLOG  # Action : logger l'alerte
admin_space_left = 50      # Espace critique
admin_space_left_action = HALT # Action HALTE si espace critique
disk_full_action = HALT    # Arrêter si disque plein (intégrité)
disk_error_action = HALT
```

RÈGLES D'AUDIT – /etc/audit/rules.d/99-gci-audit.rules :

```
# — EFFACEMENT DES RÈGLES PRÉCÉDENTES —————
-D

# — BUFFER ET CRITICITÉ —————
-b 8192      # Buffer du noyau
-f 2         # Panic si erreur noyau
```



```

# — FICHIERS CRITIQUES D'IDENTITÉ —————
-w /etc/passwd -p wa -k identity
-w /etc/shadow -p wa -k identity
-w /etc/group -p wa -k identity
-w /etc/gshadow -p wa -k identity
-w /etc/sudoers -p wa -k identity
-w /etc/sudoers.d/ -p wa -k identity

# — CONFIGURATION RÉSEAU —————
-w /etc/hosts -p wa -k network_config
-w /etc/network/ -p wa -k network_config
-w /etc/NetworkManager/ -p wa -k network_config

# — CONFIGURATION SYSTÈME —————
-w /etc/crontab -p wa -k cron
-w /etc/cron.d/ -p wa -k cron
-w /etc/cron.daily/ -p wa -k cron
-w /etc/ssh/sshd_config -p wa -k ssh_config
-w /etc/selinux/ -p wa -k selinux_config

# — BINAIRES CRITIQUES (modifications) —————
-w /usr/bin/passwd -p x -k privileged_exec
-w /usr/bin/sudo -p x -k privileged_exec
-w /usr/bin/su -p x -k privileged_exec

# — APPELS SYSTÈME CRITIQUES —————
# Montages/démontages de systèmes de fichiers
-a always,exit -F arch=b64 -S mount -k mount_ops
-a always,exit -F arch=b64 -S umount2 -k mount_ops

# Chargement de modules noyau
-w /sbin/insmod -p x -k modules
-w /sbin/rmmod -p x -k modules
-w /sbin/modprobe -p x -k modules
-a always,exit -F arch=b64 -S init_module -S delete_module -k modules

# Tentatives d'accès à des fichiers inexistants
-a always,exit -F arch=b64 -S open -F exit=-EACCES -k access_denied
-a always,exit -F arch=b64 -S open -F exit=-EPERM -k access_denied

# Escalades de privilèges via setuid
-a always,exit -F arch=b64 -S setuid -F a0=0 -k root_setuid

# Exécutions dans /tmp (souvent signe d'exploitation)
-a always,exit -F arch=b64 -S execve -F dir=/tmp -k execve_tmp

# Suppressions de fichiers
-a always,exit -F arch=b64 -S unlink -S unlinkat -k file_deletion

# Connexions réseau sortantes
-a always,exit -F arch=b64 -S connect -k network_connect

# — RÈGLES IMMUTABLES (protéger les règles elles-mêmes)
-e 2 # Rendre les règles immutables jusqu'au prochain boot

APPLIQUER LES RÈGLES :
augenrules --load          # Charger toutes les règles
auditctl -l               # Lister les règles actives

CONSULTER LES LOGS :
ausearch -k identity      # Chercher par clé
ausearch -m USER_LOGIN   # Événements de connexion
ausearch -ts recent       # Événements récents
ausearch -x /usr/bin/sudo # Commandes sudo
aureport                 # Rapport général
aureport --login          # Rapport des connexions
aureport --auth           # Rapport d'authentification
aureport --file           # Rapport accès fichiers
aureport --failed         # Rapport des échecs

INTERPRÉTATION D'UN ÉVÉNEMENT AUDIT :
type=SYSCALL msg=audit(1234.567:42):
 arch=c000003e syscall=2 success=no exit=-13
 a0=7ffd8a1b a1=0 a2=1ffffff a3=0

```

```
items=1 ppid=1234 pid=5678 auid=1000 uid=0 gid=0
euid=0 suid=0 fsuid=0 egid=0 sgid=0 fsgid=0
tty=pts0 ses=1 comm="cat" exe="/usr/bin/cat"
subj=staff_u:staff_r:staff_t:s0
key="access_denied"
```

Décodage clé :

```
auid=1000 → UID d'audit (identité originale, même après sudo)
uid=0     → UID effectif au moment de l'appel
success=no → L'action a échoué
exit=-13  → Errno 13 = EACCES (permission refusée)
key=      → Règle déclenchée
comm=     → Processus
exe=      → Binaire
```

10.2 RSYSLOG : CENTRALISATION ET TRANSFERT DES LOGS

CONFIGURATION /etc/rsyslog.conf :

```
# Transfert sécurisé vers un SIEM distant (TLS)
$DefaultNetstreamDriver gtls
$DefaultNetstreamDriverCAFile /etc/rsyslog.d/ca.pem
$DefaultNetstreamDriverCertFile /etc/rsyslog.d/client.pem
$DefaultNetstreamDriverKeyFile /etc/rsyslog.d/client-key.pem
$ActionSendStreamDriverAuthMode x509/name
$ActionSendStreamDriverPermittedPeer siem.gci.internal

*. * @@siem.gci.internal:6514 # @@ = TCP (fiable)

# Conserver aussi localement
auth,authpriv.* /var/log/auth.log
*. *;auth,authpriv.none /var/log/syslog
kern.* /var/log/kern.log
```

PARTIE XI – SÉCURITÉ AVANCÉE : HARDENING, CRYPTOGRAPHIE, ZERO-TRUST

11.1 OPENSAP : AUDIT DE CONFORMITÉ AUTOMATISÉ

DÉFINITION :

OpenSCAP implémente les standards SCAP (Security Content Automation Protocol).
Il permet d'auditer un système contre des profils de sécurité reconnus :
CIS Benchmarks, STIG DISA, NIST, PCI-DSS, etc.

```
dnf install openscap-scanner scap-security-guide
```

```
# Lister les profils disponibles pour Fedora
oscap info /usr/share/xml/scap/ssg/content/ssg-fedora-ds.xml
```

```
# Audit contre le profil CIS Level 2
oscap xccdf eval \
  --profile xccdf_org.ssgproject.content_profile_cis \
  --report /tmp/rapport-audit-gci.html \
  --results /tmp/audit-results.xml \
  /usr/share/xml/scap/ssg/content/ssg-fedora-ds.xml
```

```
# Générer un script de remédiation automatique
oscap xccdf generate fix \
  --profile xccdf_org.ssgproject.content_profile_cis \
  /usr/share/xml/scap/ssg/content/ssg-fedora-ds.xml \
  > remediation.sh
```

11.2 HARDENING AVANCÉ : LISTE DE CONTRÔLE COMPLÈTE

SECURE BOOT :

```
mokutil --sb-state # Vérifier l'état
# Fedora 41 : Secure Boot activé par défaut si UEFI
# GRUB signé par Microsoft + Fedora Project
```

```

# Noyau signé par Red Hat

GRUB HARDENING :
# Protéger GRUB par mot de passe
grub2-setpassword
# → Crée /boot/grub2/user.cfg avec hash du mot de passe

# Paramètres noyau dans /etc/default/grub
GRUB_CMDLINE_LINUX="... quiet systemd.unified_cgroup_hierarchy=1 \
spectre_v2=on spec_store_bypass_disable=on \
lltcf=full,force_page_poison=on \
init_on_alloc=1 init_on_free=1 \
slab_nomerge slub_debug=FZP \
lockdown=confidentiality"

grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg

DÉSACTIVATION DES SERVICES INUTILES :
# AUDIT : Lister tous les services actifs
systemctl list-units --type=service --state=running

# Services souvent inutiles sur workstation
systemctl disable --now avahi-daemon      # mDNS/zeroconf
systemctl disable --now cups              # Impression (si non utilisé)
systemctl disable --now bluetooth        # Bluetooth (si non utilisé)
systemctl disable --now ModemManager      # Modems 3G/4G
systemctl disable --now rpcbind           # RPC (si pas NFS)
systemctl disable --now nfs-server
systemctl disable --now rsyncd
systemctl disable --now telnet            # JAMAIS en prod

HARDENING DES MOTS DE PASSE – /etc/login.defs :
PASS_MAX_DAYS 90
PASS_MIN_DAYS 7
PASS_WARN_AGE 14
PASS_MIN_LEN 14
ENCRYPT_METHOD YESCRYPT
YESCRYPT_COST_FACTOR 5
SHA_CRYPT_MIN_ROUNDS 10000
SHA_CRYPT_MAX_ROUNDS 65536

# Umask par défaut restrictif
UMASK 027      # Nouveaux fichiers : 640, répertoires : 750

SÉCURISATION DES FICHIERS DE CONFIGURATION CRITIQUES :
# Permissions correctes
chmod 644 /etc/passwd
chmod 000 /etc/shadow      # 000 ! Seul root y accède via getsppam()
chmod 644 /etc/group
chmod 000 /etc/gshadow
chmod 440 /etc/sudoers
chmod 700 /root
chmod 600 /boot/grub2/user.cfg

# Propriétaires corrects
chown root:root /etc/passwd /etc/group
chown root:shadow /etc/shadow /etc/gshadow

BANNIÈRE DE CONNEXION LÉGALE :
# /etc/issue (avant connexion TTY)
# /etc/issue.net (avant connexion SSH)
# /etc/motd (après connexion)

echo "ACCÈS RESTREINT – SYSTÈME GCI SOUVERAIN" > /etc/issue
echo "Toute connexion est enregistrée et auditée." >> /etc/issue
echo "Accès non autorisé = infraction pénale." >> /etc/issue

```

11.3 CRYPTOGRAPHIE EN PRATIQUE

```

GESTION DES CERTIFICATS SYSTÈME :
# Répertoire des CA de confiance
ls /etc/pki/ca-trust/source/anchors/

```

```

# Ajouter un certificat CA interne
cp gci-root-ca.crt /etc/pki/ca-trust/source/anchors/
update-ca-trust

# Vérifier
trust list | grep GCI

OPENSSL – OPÉRATIONS COURANTES :
# Générer une clé privée RSA
openssl genrsa -aes256 -out gci.key 4096

# Générer un certificat auto-signé
openssl req -new -x509 -key gci.key \
  -out gci.crt -days 365 \
  -subj "/C=CG/ST=Brazzaville/O=GCI/CN=gci.internal"

# Vérifier un certificat
openssl x509 -in gci.crt -text -noout

# Tester une connexion TLS
openssl s_client -connect serveur.gci.internal:443 -showcerts

# Chiffrer un fichier
openssl enc -aes-256-cbc -pbkdf2 -in fichier.txt -out fichier.enc

# Déchiffrer
openssl enc -d -aes-256-cbc -pbkdf2 -in fichier.enc -out fichier.txt

GPG – CHIFFREMENT ET SIGNATURE :
# Générer une paire de clés
gpg --full-generate-key

# Lister les clés
gpg --list-keys
gpg --list-secret-keys

# Exporter la clé publique
gpg --export --armor alice@gci.internal > alice.pub.gpg

# Importer une clé publique
gpg --import bob.pub.gpg

# Chiffrer pour un destinataire
gpg --encrypt --recipient bob@gci.internal document.pdf

# Signer un fichier
gpg --detach-sign --armor document.pdf
# → Crée document.pdf.asc

# Vérifier la signature
gpg --verify document.pdf.asc document.pdf

# Chiffrer ET signer
gpg --encrypt --sign --recipient bob@gci.internal document.pdf

POLITIQUE CRYPTO SYSTÈME (Fedora 41) :
# Voir la politique actuelle
update-crypto-policies --show

# Changer la politique
update-crypto-policies --set FUTURE      # Très strict (TLS 1.3 only)
update-crypto-policies --set DEFAULT     # Équilibré
update-crypto-policies --set LEGACY      # Compatible (déconseillé)

# Les politiques définissent les algorithmes acceptés pour :
# OpenSSL, NSS (Firefox), GnuTLS, libssh, Kerberos, OpenSSH

```

11.4 FAIL2BAN ET PROTECTION ANTI-BRUTEFORCE

```

dnf install fail2ban

# Configuration /etc/fail2ban/jail.d/gci-local.conf
[DEFAULT]

```

```

bantime = 3600      # Bannir 1 heure
findtime = 600      # Sur une fenêtre de 10 min
maxretry = 5        # 5 tentatives max
backend = systemd   # Lire depuis journald
action = iptables-allports # Bloquer tous les ports pour l'IP

```

```

[sshd]
enabled = true
port = 2222
logpath = %(sshd_log)s

```

```

[postfix]
enabled = true

```

```

# Gestion
systemctl enable --now fail2ban
fail2ban-client status      # État général
fail2ban-client status sshd  # État du jail SSH
fail2ban-client set sshd unbanip 192.168.1.5 # Débannir une IP

```

PARTIE XII – AUTOMATISATION, SCRIPTS ET GOUVERNANCE SYSTÉMIQUE

12.1 SCRIPTING BASH SOUVERAIN

EN-TÊTE DE SCRIPT PROFESSIONNEL :

```

#!/bin/bash
# -----
# Script : gci-audit.sh
# Auteur : GCI – Département Administration Système
# Date : 2025-01-01
# Version : 1.0
# Usage : ./gci-audit.sh [--rapport] [--remedier]
# -----

set -euo pipefail      # OBLIGATOIRE : arrêt sur erreur, variable indéfinie, pipe
IFS=$'\n\t'            # Séparer sur newlines et tabs seulement (pas espace)

# Variables globales
readonly SCRIPT_DIR="$(cd "$(dirname "${BASH_SOURCE[0]}")" && pwd)"
readonly LOG_FILE="/var/log/gci/audit-$(date +%Y%m%d).log"
readonly LOCK_FILE="/var/run/gci-audit.lock"

# Fonctions utilitaires
log() { echo "[$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')] $*" | tee -a "$LOG_FILE"; }
erreur() { log "ERREUR: $*" >&2; exit 1; }
avertissement() { log "AVERTISSEMENT: $*"; }

# Vérification des privilèges
[[ $EUID -eq 0 ]] || erreur "Ce script doit être exécuté en tant que root"

# Prévention d'exécution multiple
exec 9>"$LOCK_FILE"
flock -n 9 || erreur "Le script est déjà en cours d'exécution"

```

SCRIPTS DE SURVEILLANCE ESSENTIELS :

```

# Audit des SUID (à planifier quotidiennement)
#!/bin/bash
REFERENCE="/etc/gci/suid-reference.txt"
CURRENT=$(find / -perm -4000 -type f 2>/dev/null | sort)

if [[ ! -f "$REFERENCE" ]]; then
    echo "$CURRENT" > "$REFERENCE"
    echo "Référence SUID créée."
else
    DIFF=$(diff "$REFERENCE" <(echo "$CURRENT"))
    if [[ -n "$DIFF" ]]; then
        echo "ALERTE : Changement SUID détecté !"
        echo "$DIFF"
        # Envoyer alerte email, Slack, etc.
    fi
fi

```

12.2 ANSIBLE : INFRASTRUCTURE AS CODE SOUVERAINE

DÉFINITION :

Ansible automatise la configuration de systèmes Linux de manière idempotente (exécuter 10 fois = même résultat).
 Pour l'administrateur souverain : toute configuration manuelle est une dette technique. Ansible transforme les décisions en code versionné.

```
dnf install ansible-core
```

STRUCTURE D'UN PLAYBOOK GCI :

```
gci-admin/
├── inventaire.ini      → Liste des machines
├── vars/
│   └── gci-global.yml  → Variables globales
├── roles/
│   ├── hardening/     → Rôle de durcissement
│   ├── selinux/       → Rôle SELinux
│   └── monitoring/    → Rôle surveillance
└── playbooks/
    └── workstation.yml → Playbook principal
```

EXEMPLE DE PLAYBOOK DE HARDENING :

```
# playbooks/workstation.yml
---
- name: GCI Workstation Hardening
  hosts: workstations
  become: yes
  vars_files:
    - ../vars/gci-global.yml

  tasks:
    - name: Configurer sysctl sécurisé
      ansible.posix.sysctl:
        name: "{{ item.name }}"
        value: "{{ item.value }}"
        sysctl_file: /etc/sysctl.d/99-gci.conf
        reload: yes
      loop:
        - { name: 'kernel.randomize_va_space', value: '2' }
        - { name: 'net.ipv4.tcp_syncookies', value: '1' }
        - { name: 'kernel.dmesg_restrict', value: '1' }

    - name: S'assurer que SELinux est en Enforcing
      ansible.posix.selinux:
        policy: targeted
        state: enforcing

    - name: Désactiver les services inutiles
      ansible.builtin.systemd:
        name: "{{ item }}"
        state: stopped
        enabled: no
      loop:
        - avahi-daemon
        - cups
        - bluetooth

    - name: Configurer le timeout SSH
      ansible.builtin.lineinfile:
        path: /etc/ssh/sshd_config.d/99-gci.conf
        regexp: '^ClientAliveInterval'
        line: 'ClientAliveInterval 300'
        create: yes
      notify: Restart sshd

  handlers:
    - name: Restart sshd
      ansible.builtin.systemd:
        name: sshd
        state: restarted
```

EXÉCUTION :

```
ansible-playbook -i inventaire.ini playbooks/workstation.yml
ansible-playbook -i inventaire.ini playbooks/workstation.yml --check # Dry run
ansible-playbook -i inventaire.ini playbooks/workstation.yml --diff # Voir les changements
```

PARTIE XIII – DROIT, CONFORMITÉ ET SOUVERAINETÉ NUMÉRIQUE

13.1 CADRE JURIDIQUE DE L'ADMINISTRATION SYSTÈME

L'ADMINISTRATEUR SYSTÈME EST RESPONSABLE PÉNALEMENT.

TEXTES FONDAMENTAUX (applicabilité internationale + locale) :

RGPD (UE) – Règlement Général sur la Protection des Données :

Application : Toute organisation traitant des données de citoyens UE.

Obligations admin système :

- Chiffrement des données personnelles (LUKS, TLS)
- Pseudonymisation des logs contenant des données personnelles
- Journaux d'accès aux données personnelles (auditd)
- Procédure de notification de violation (72h)
- PIA (Privacy Impact Assessment) pour nouveaux traitements
- DPO (Délégué Protection Données) pour certaines organisations

Loi Informatique et Libertés (France / applicable Congo via accord) :

- Déclaration des traitements automatisés
- Droit d'accès, rectification, suppression
- Interdiction du transfert hors UE sans garanties

Code Pénal – Accès frauduleux aux systèmes (France, article 323-1) :

- Accès non autorisé à un système : jusqu'à 2 ans et 60 000€
- Maintien frauduleux : mêmes peines
- Entrave : jusqu'à 5 ans et 150 000€
- Extraction de données : jusqu'à 5 ans

Ces peines s'appliquent AUSSI si vous administrez le système sans autorisation écrite.

NIS2 (Directive UE 2022/2555) :

Secteurs essentiels (énergie, transport, santé, finance, TIC...) :

- Mesures de gestion des risques cybersécurité obligatoires
- Notification d'incidents dans les 24h
- Responsabilité des dirigeants engagée

PRINCIPES LÉGAUX APPLIQUÉS À L'ADMINISTRATION :

PRINCIPE DE PROPORTIONNALITÉ :

La surveillance des employés doit être proportionnelle au risque.
Un keylogger sur tous les postes = non proportionnel.
Un audit des accès aux données RH = proportionnel.

PRINCIPE DE FINALITÉ :

Les logs collectés pour la sécurité ne peuvent pas être utilisés pour surveiller la productivité (finalité différente).

PRINCIPE DE MINIMISATION :

Ne collecter que les données nécessaires.
Un log qui contient inutilement des mots de passe = violation.

DROIT À L'INFORMATION :

Les utilisateurs doivent être informés de la surveillance.
La charte informatique + bannière de connexion = preuve légale.

13.2 CHARTE INFORMATIQUE ET DOCUMENTATION LÉGALE

DOCUMENTS OBLIGATOIRES POUR L'ADMINISTRATEUR SOUVERAIN :

[1] CHARTE INFORMATIQUE (signée par chaque utilisateur)

Contenu minimum :

- Ressources autorisées / interdites

- Usage personnel limité ou interdit
 - Surveillance des usages (logs, monitoring)
 - Politique de mots de passe
 - Règles de sécurité (clés USB, BYOD, télétravail)
 - Sanctions en cas de violation
 - Droits de l'utilisateur (accès à ses propres données)
- [2] POLITIQUE DE SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION (PSSI)
Niveau stratégique – approuvée par la direction.
Définit les objectifs, les responsabilités, les risques acceptés.
- [3] REGISTRE DES TRAITEMENTS (RGPD)
Pour chaque traitement de données personnelles :
- Finalité, base légale, catégories de données
- Durée de conservation, mesures de sécurité
- Transferts éventuels
- [4] PLAN DE REPRISE D'ACTIVITÉ (PRA/PCA)
- RTO (Recovery Time Objective) : temps max d'arrêt toléré
- RPO (Recovery Point Objective) : perte de données max tolérée
- Procédures de restauration documentées et testées
- [5] JOURNAL DES MODIFICATIONS SYSTÈME (CHANGE LOG)
Toute modification doit être documentée :
- Qui (administrateur identifié)
- Quoi (nature de la modification)
- Pourquoi (justification métier/sécurité)
- Quand (date/heure précise)
- Comment (procédure appliquée)
- Impact (services affectés, durée)

13.3 SOUVERAINETÉ NUMÉRIQUE : DOCTRINE ET PRATIQUE

DÉFINITION OPÉRATIONNELLE :

La souveraineté numérique est la capacité d'une organisation à maîtriser ses propres données, systèmes et décisions numériques, sans dépendance critique à un acteur extérieur non contrôlé.

PILIER DE LA SOUVERAINETÉ NUMÉRIQUE POUR L'ADMINISTRATEUR :

[LOGICIEL LIBRE]

Fedora, Linux, Ansible, PostgreSQL, OpenVPN sont inspectables.
Pas de backdoor cachée impossible à détecter.
Pas de licence révocable du jour au lendemain.
Pas de dépendance à un éditeur étranger.

[DONNÉES LOCALES]

Les données critiques restent sur des serveurs contrôlés.
Le cloud public = délégation de souveraineté.
Si cloud nécessaire : chiffrement côté client avant upload (LUKS, GPG).

[COMPÉTENCES INTERNES]

L'équipe peut comprendre, auditer et réparer elle-même.
Dépendance à un prestataire unique = perte de souveraineté.
Documentation interne = capital souverain.

[CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT]

Vérifier les signatures GPG des paquets (RPM fait ça).
Ne pas installer depuis des sources inconnues.
Audit régulier des dépendances.

[INTEROPÉRABILITÉ]

Utiliser des standards ouverts : HTTP, SMTP, OpenDocument, PDF.
Éviter les formats propriétaires verrouillants.

PARTIE XIV – FEDORA SPÉCIFIQUE : RPM, DNF, FLATPAK, OSTREE

14.1 RPM ET DNF5 : GESTION DES PAQUETS SOUVERAINE

RPM – GESTIONNAIRE DE PAQUETS BAS NIVEAU :

Interroger la base de données RPM

```
rpm -qa                # Lister tous les paquets installés
rpm -qi <paquet>       # Informations détaillées
rpm -ql <paquet>       # Fichiers d'un paquet
rpm -qf /usr/bin/passwd # Quel paquet contient ce fichier ?
rpm -qR <paquet>       # Dépendances requises
```

VÉRIFICATION D'INTÉGRITÉ (CRITIQUE)

```
rpm -V <paquet>       # Vérifier un paquet
rpm -Va               # Vérifier TOUS les paquets
```

Sortie de rpm -V :

```
# S → Taille modifiée
# M → Permissions modifiées
# 5 → Hash MD5 modifié (contenu changé)
# U → Propriétaire modifié
# G → Groupe modifié
# T → Heure de modification changée
# IDEAL : aucune sortie = aucune modification détectée
```

Vérification des signatures GPG

```
rpm --checksig <fichier.rpm> # Vérifier la signature d'un RPM
rpm -K <fichier.rpm>         # Alternative
```

Lister les clés GPG importées

```
rpm -q gpg-pubkey --qf '%{NAME}-%{VERSION}-%{RELEASE}\t%{SUMMARY}\n'
```

DNF5 – GESTIONNAIRE HAUT NIVEAU (Fedora 41) :

```
dnf install <paquet>    # Installer
dnf remove <paquet>     # Supprimer
dnf update              # Mettre à jour tout
dnf update <paquet>     # Mettre à jour un paquet
dnf upgrade --security  # Uniquement les mises à jour de sécurité
dnf search <terme>      # Chercher
dnf info <paquet>       # Informations
dnf list installed      # Paquets installés
dnf history             # Historique des transactions
dnf history undo <id>   # Annuler une transaction
dnf autoremove          # Supprimer les dépendances orphelines
dnf clean all           # Vider le cache
dnf repolist            # Lister les dépôts actifs
dnf config-manager --set-enabled <repo>
dnf config-manager --set-disabled <repo>
```

SÉCURITÉ DNF – VÉRIFICATIONS AUTOMATIQUES :

Configuration /etc/dnf/dnf.conf

```
[main]
gpgcheck=1                # Vérifier la signature GPG (OBLIGATOIRE)
repo_gpgcheck=1           # Vérifier aussi les métadonnées du dépôt
skip_if_unavailable=False  # Échouer si un dépôt est indisponible
install_weak_deps=False   # Ne pas installer les dépendances optionnelles
best=True                 # Installer toujours la meilleure version
```

Mettre à jour automatiquement les correctifs de sécurité

```
dnf install dnf-automatic
```

Configuration /etc/dnf/automatic.conf

```
[commands]
upgrade_type = security    # Seulement sécurité
apply_updates = yes        # Appliquer automatiquement
systemctl enable --now dnf-automatic-install.timer
```

14.2 FLATPAK : ISOLATION DES APPLICATIONS

DÉFINITION :

Flatpak isole les applications dans des sandbox, chacune dans son propre environnement de fichiers et permissions. Idéal pour les applications graphiques tierces (navigateurs, messageries).

GESTION :

```
flatpak list             # Applications installées
flatpak install flathub <app> # Installer depuis Flathub
flatpak update           # Mettre à jour
```

```
flatpak remove <app>          # Supprimer
flatpak info <app>             # Informations
```

SÉCURITÉ FLATPAK – PERMISSIONS :

```
# Voir les permissions d'une application
flatpak info --show-permissions com.slack.Slack

# Restreindre les permissions (Flatseal recommandé)
flatpak override --user --nofilesystem=host com.slack.Slack
flatpak override --user --nosocket=pulseaudio com.app.Name

# Voir les overrides
flatpak override --user --show com.slack.Slack
```

PERMISSIONS IMPORTANTES À SURVEILLER :

```
--filesystem=host      → Accès complet au système de fichiers (DANGER)
--socket=session-bus   → Accès au bus D-Bus de session
--socket=system-bus     → Accès au bus D-Bus système
--device=all            → Accès à tous les périphériques
--share=network         → Accès réseau
--talk-name=org.freedesktop.Notifications → Notifications (OK)
```

14.3 FEDORA SILVERBLUE / KINOITE : L'OS IMMuable

CONCEPT :

Fedora Silverblue/Kinoite repose sur OSTree : le système de fichiers est en lecture seule et versionné comme un dépôt git.
/usr, /etc (via overlay), /boot sont immuables.
Les mises à jour sont atomiques : soit elles s'appliquent complètement, soit pas du tout. Retour en arrière en 1 commande.

COMMANDES OSTREE/RPM-OSTREE :

```
rpm-ostree status          # État du déploiement actuel
rpm-ostree upgrade          # Télécharger + préparer la mise à jour
rpm-ostree rollback        # Revenir au déploiement précédent

# Installer un paquet en "layer" (sur le système immuable)
rpm-ostree install vim-enhanced

# Supprimer un paquet
rpm-ostree override remove firefox

# Voir les layers installés
rpm-ostree status
```

AVANTAGES POUR LA SOUVERAINETÉ :

- Intégrité garantie par hash cryptographique
- Rollback immédiat si mise à jour compromise
- Attaque rootkit persistante impossible sur /usr
- Seuls /var et /home sont mutables (données utilisateur)
- Idéal pour les postes de travail sensibles

PARTIE XV – INTÉGRATION TOTALE : LE POSTE DE TRAVAIL SOUVERAIN

15.1 ARCHITECTURE DU POSTE SOUVERAIN GCI

COUCHE MATÉRIELLE UEFI Secure Boot · TPM2 · LUKS2 (AES-XTS 512)
COUCHE NOYAU Fedora 41 · SELinux Enforcing · systemctl hardened Modules signés · eBPF monitoring · AIDE
COUCHE SERVICES systemd sandboxed · firewalld drop · SSH clé seule fail2ban · auditd · rsyslog → SIEM
COUCHE IDENTITÉ

PAM + pam_faillock · sudoers granulaire FIDO2 (optionnel) · Kerberos (réseau) · GPG
COUCHE BUREAU GNOME 47 Wayland · dconf admin · Flatpak sandbox Pas d'automount · Pas de géolocalisation
COUCHE DONNÉES /home chiffré (LUKS ou fscrypt) · /tmp noexec,nosuid Sauvegardes chiffrées (GPG + rsync) · Versioning /etc
COUCHE GOUVERNANCE OpenSCAP · Ansible · Documentation · Charte signée PSSI · Registre RGPD · Change log horodaté

15.2 CHECKLIST D'INSTALLATION SOUVERAINE (FEDORA WS 41)

PHASE 1 – INSTALLATION :

- [] Activer Secure Boot dans l'UEFI
- [] Activer TPM2
- [] Partitionnement : / , /boot, /home, /tmp séparés
- [] Chiffrement LUKS2 de toutes les partitions (sauf /boot)
- [] Enrôlement TPM2 pour déverrouillage automatique

PHASE 2 – CONFIGURATION INITIALE :

- [] Appliquer sysctl hardening (/etc/sysctl.d/99-gci.conf)
- [] Blacklister les modules inutiles (/etc/modprobe.d/)
- [] Configurer /etc/fstab avec noexec,nosuid,nodev sur /tmp, /home
- [] Vérifier SELinux : getenforce → Enforcing
- [] Configurer PAM : pam_faillock + pam_pwquality
- [] Appliquer /etc/login.defs : YESCRYPT, expiration
- [] Configurer sudo avec audit I/O

PHASE 3 – SERVICES :

- [] Désactiver les services inutiles (avahi, cups, bluetooth...)
- [] Configurer firewalld : zone drop par défaut
- [] Configurer SSH : clés seules, no root, bannière légale
- [] Activer et configurer auditd avec règles GCI
- [] Activer fail2ban
- [] Configurer NTP (chronyc / systemd-timesyncd)

PHASE 4 – BUREAU :

- [] Déployer dconf admin (screensaver, privacy, automount)
- [] Verrouiller les paramètres critiques (/etc/dconf/db/local.d/locks/)
- [] Configurer update-crypto-policies FUTURE (ou DEFAULT)
- [] Installer et initialiser AIDE
- [] Versionner /etc avec git

PHASE 5 – GOUVERNANCE :

- [] Créer le compte de service par application
- [] Signer la charte informatique avec l'utilisateur
- [] Documenter dans le registre RGPD
- [] Programmer les vérifications automatiques (AIDE, audits)
- [] Tester la procédure de restauration

PHASE 6 – VÉRIFICATION FINALE :

- [] oscap xccdf eval → score de conformité > 80%
- [] rpm -Va → aucune modification inattendue
- [] ausearch -ts recent → aucun refus SELinux non attendu
- [] systemctl list-units --failed → aucun service en erreur
- [] ss -tlnp → seuls les ports nécessaires ouverts

15.3 SURVEILLANCE CONTINUE – TABLEAU DE BORD DE L'ADMINISTRATEUR

COMMANDES DE RÉVEIL DE L'ADMINISTRATEUR SOUVERAIN :

# État général instantané	
systemctl list-units --failed	# Services en erreur
journalctl -p err -b	# Erreurs depuis le dernier boot
ausearch -m avc -ts today	# Refus SELinux du jour
ausearch -k identity -ts today	# Modifications d'identités

```

last -n 20                # Dernières connexions
lastb -n 10               # Dernières tentatives échouées
faillock --user root      # Tentatives sur root
ss -tlnp                  # Services réseau actifs
ps aux --sort=-%mem | head -20 # Top consommateurs mémoire
df -h                     # Espace disque
free -h                   # Mémoire disponible
uptime                    # Charge système

```

AUDIT HEBDOMADAIRE :

```

# Fichiers SUID non attendus
find / -perm -4000 -type f -ls 2>/dev/null | diff /etc/gci/suid-ref.txt -

# Fichiers modifiés en dehors des mises à jour
rpm -Va 2>/dev/null | grep -v "^.....c " | head -50

# Connexions réseau établies
ss -tnp state established

# Processus sans binaire (possible processus zombie/caché)
ls -la /proc/*/exe 2>/dev/null | grep deleted

# Comptes sans mot de passe
awk -F: '($2 == "" || $2 == "!!" ) {print $1}' /etc/shadow

# Comptes avec UID 0 (root) – doit être uniquement root
awk -F: '$3 == 0 {print $1}' /etc/passwd

```

CONCLUSION : L'ADMINISTRATEUR COMME GARDIEN DE LA SOUVERAINETÉ

Administrer un système Linux souverainement n'est pas un rôle technique.
C'est un rôle de confiance, de responsabilité et de vision.

L'administrateur souverain est le gardien de trois principes fondamentaux :

"Ce que je contrôle, je le comprends.
Ce que je comprends, je le défends.
Ce que je défends, je le documente."

Fedora Workstation 41 donne à l'administrateur tous les outils nécessaires pour exercer ce rôle au plus haut niveau :
SELinux pour la sécurité mandataire, auditd pour la traçabilité totale,
systemd pour le contrôle des services, LUKS pour la confidentialité,
dnf pour la gouvernance du bureau, dnf pour l'intégrité des paquets.

Mais les outils ne font pas la souveraineté.

La souveraineté naît de la discipline permanente :

- Pas de service qui tourne sans être nécessaire
- Pas de droit accordé sans justification écrite
- Pas de modification sans trace dans le journal de bord
- Pas de donnée qui circule sans chiffrement
- Pas d'alerte ignorée sans investigation

Un système Linux souverainement administré est la fondation
sur laquelle tout empire numérique peut être bâti.
Sans cette fondation, rien d'autre ne tient.

– GCI, Gykhamine Concept Investigation
Congo-Brazzaville

GLOSSAIRE TECHNIQUE

```

ACL          : Access Control List – liste de contrôle d'accès étendue
ASLR         : Address Space Layout Randomization – randomisation des adresses mémoire
AVC         : Access Vector Cache – cache des décisions SELinux
Capability   : Fragment de privilège root, attribuable granularité
chattr       : Change attribute – modifie les attributs étendus de fichiers
DCONF       : Base de données de configuration GNOME (backend)
FIDO2        : Standard d'authentification forte sans mot de passe
FHS          : Filesystem Hierarchy Standard – standard de hiérarchie de FS

```

GConf : Système de configuration GNOME 2 (obsolète)
 GSettings : API de configuration GNOME 3 (actuel)
 GRUB2 : Grand Unified Bootloader – chargeur d'amorçage
 IMA : Integrity Measurement Architecture – mesure d'intégrité noyau
 LUKS : Linux Unified Key Setup – standard de chiffrement disque
 LVM : Logical Volume Manager – gestionnaire de volumes logiques
 MOK : Machine Owner Key – clé propriétaire machine (Secure Boot)
 NIS2 : Directive européenne sur la cybersécurité des infrastructures critiques
 OSTree : Système de versioning du système de fichiers (Silverblue)
 PAM : Pluggable Authentication Modules – modules d'authentification
 PRA/PCA : Plan de Reprise/Continuité d'Activité
 PSSI : Politique de Sécurité des Systèmes d'Information
 RGPD : Règlement Général sur la Protection des Données
 RPM : Red Hat Package Manager – format de paquet Fedora/RHEL
 SCAP : Security Content Automation Protocol
 SELinux : Security-Enhanced Linux – sécurité mandataire
 SGID : Set Group ID – bit de permission spécial
 SIEM : Security Information and Event Management
 STIG : Security Technical Implementation Guide (DISA)
 SUID : Set User ID – bit de permission spécial
 sysctl : Interface de configuration des paramètres noyau
 systemd : Système d'initialisation et gestionnaire de services
 TPM2 : Trusted Platform Module v2 – puce de sécurité matérielle
 VFS : Virtual File System – couche d'abstraction des FS
 WireGuard : Protocole VPN moderne, léger et sécurisé
 yescrypt : Algorithme de hachage de mots de passe (successeur bcrypt)

RESSOURCES POUR APPROFONDIR

DOCUMENTATION OFFICIELLE

- Documentation Fedora : docs.fedoraproject.org
- SELinux User and Administrator's Guide (Red Hat)
- Fedora Security Guide (pagure.io/fedora-security-team)
- man pages : `man semanage`, `man auditctl`, `man systemd.service`

SÉCURITÉ LINUX

- "The Linux Command Line" – William Shotts (linuxcommand.org)
- "Linux Security Cookbook" – Daniel J. Barrett
- CIS Fedora Benchmark (cisecurity.org)
- STIG Fedora (public.cyber.mil)
- NIST SP 800-123 : Guide to General Server Security

CRYPTOGRAPHIE ET CHIFFREMENT

- "Applied Cryptography" – Bruce Schneier
- "Serious Cryptography" – Jean-Philippe Aumasson
- RFC 4880 (OpenPGP Standard)
- cryptsetup LUKS documentation (gitlab.com/cryptsetup)

AUTOMATISATION ET DEVOPS

- Documentation Ansible (docs.ansible.com)
- "Ansible for DevOps" – Jeff Geerling
- Documentation systemd (systemd.io)

AUDIT ET CONFORMITÉ

- OpenSCAP documentation (open-scap.org)
- AIDE documentation (aide.github.io)
- Guide d'audit RGPD CNIL (cnil.fr)

DROIT NUMÉRIQUE

- CNIL – Commission Nationale Informatique et Libertés (cnil.fr)
- Texte RGPD officiel (eur-lex.europa.eu)
- ANSSI – Agence Nationale de la Sécurité des SI (ssi.gouv.fr)
- Guides ANSSI durcissement Linux (ssi.gouv.fr/guide/)

FIN DU COURS – GCI © 2025 – TOUS DROITS RÉSERVÉS
 Formation continue disponible via GCI – Congo-Brazzaville
 Administration Système • Sécurité • Souveraineté Numérique